

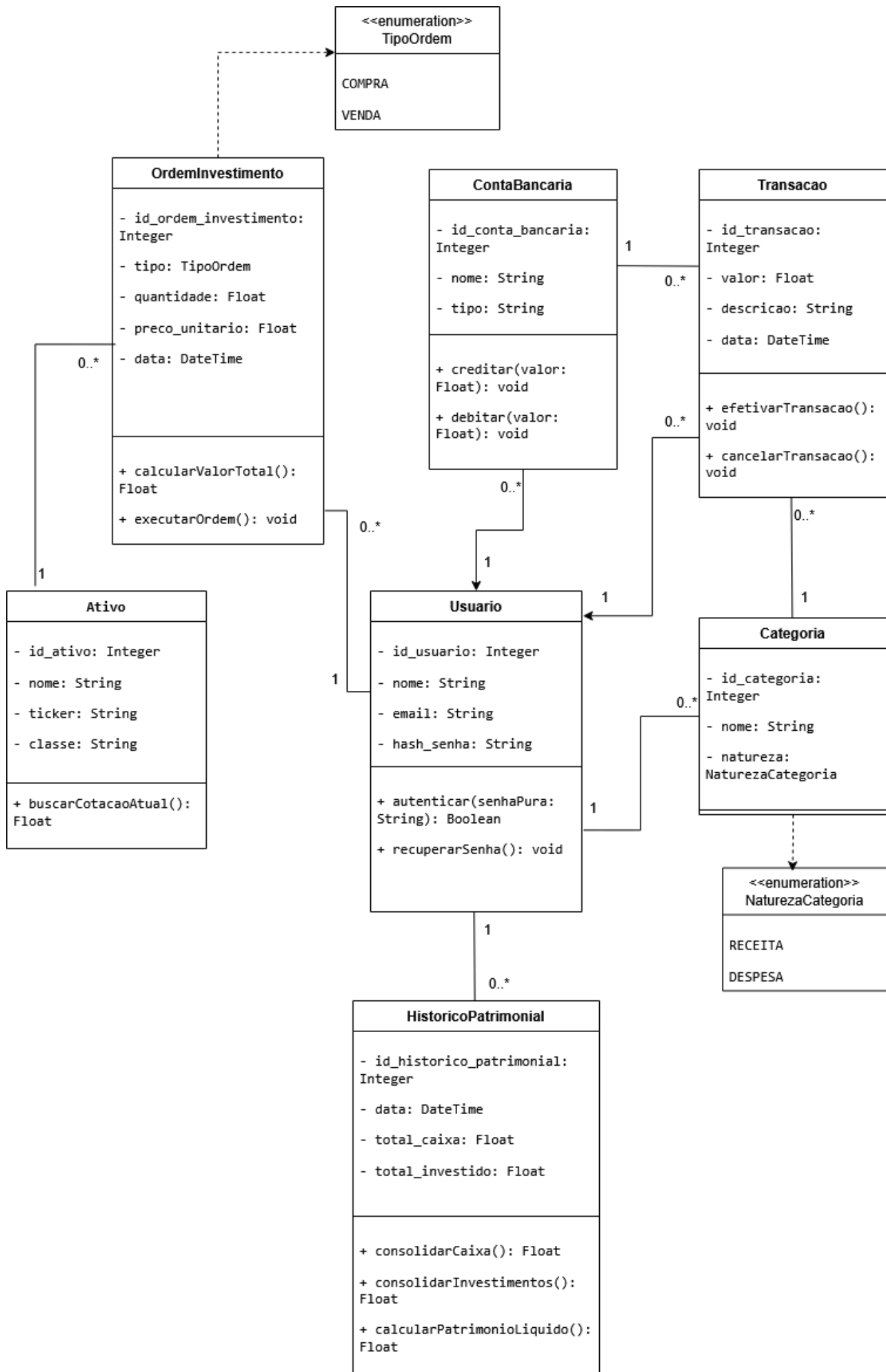
Modelo estrutural do domínio

Exemplo acadêmico. Substitua classes, atributos e multiplicidades. A figura do diagrama está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Representar a estrutura estática do sistema: classes de domínio, atributos, operações e relacionamentos. Este modelo orienta a implementação e deve permanecer alinhado ao modelo de dados.

2. Diagrama



3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Identidade, autenticação e gestão do perfil do investidor.
ContaBancaria	Representa as carteiras ou contas; responsável por gerenciar o seu próprio saldo.
Categoria	Agrupador personalizado para classificar entradas e saídas financeiras.
Transacao	Registro individual de movimentação financeira no fluxo de caixa (gasto ou ganho).
Ativo	Representação de um produto do mercado financeiro (Ação, Cripto).
OrdemInvestimento	Registro e execução de compra ou venda de um ativo financeiro pelo usuário.
HistoricoPatrimonial	Consolidação periódica (snapshot) do somatório de caixa e de investimentos do usuário.
NaturezaCategoria / TipoOrdem	Enumerações de domínio para restringir tipos de dados.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	ContaBancaria	1 para N	Um usuário cadastra e gerencia várias contas bancárias.
Usuario	Categoria	1 para N	Um usuário cria as suas próprias categorias de fluxo de caixa.
Usuario	Transacao	1 para N	Um usuário realiza diversas transações no sistema.
ContaBancaria	Transacao	1 para N	Uma conta bancária concentra várias transações ao longo do tempo.
Categoria	Transacao	1 para N	Uma categoria classifica e agrupa diversas transações.
Usuario	OrdemInvestimento	1 para N	Um usuário emite múltiplas ordens de investimento no mercado.
Ativo	OrdemInvestimento	1 para N	Um mesmo ativo de mercado é negociado em várias ordens diferentes.
Usuario	HistoricoPatrimonial	1 para N	O usuário acumula vários registros históricos do seu patrimônio.

5. Regras de domínio

Dependência Transacional: Uma Transacao não pode existir no sistema sem estar simultaneamente vinculada a uma ContaBancaria e a uma Categoria.

Segurança e Autenticação: A senha do usuário trafega em texto puro (senhaPura) apenas durante a tentativa de login, sendo validada contra o hash_senha persistido. O sistema nunca armazena senhas em texto puro.

Execução de Ordens: Ao acionar o método `executarOrdem()`, o sistema deve recalcul automaticamente o saldo da `ContaBancaria` antes de efetivar o registro.

Validação de Venda: Uma `OrdemInvestimento` do tipo `VENDA` não pode ser processada se o usuário não possuir quantidade suficiente daquele `Ativo` previamente executada e em carteira.